

Los ecosistemas

LOS ECOSISTEMAS

El planeta Tierra posee ecosistemas en los cuales convivimos con distintas especies y ambientes. Para contribuir a la conservación de los distintos espacios y los seres que habitan en ellos, es necesario conocer cómo se dan las relaciones.

¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA?

Un **ecosistema** es un sistema biológico en donde interactúan los seres vivos y el ambiente.

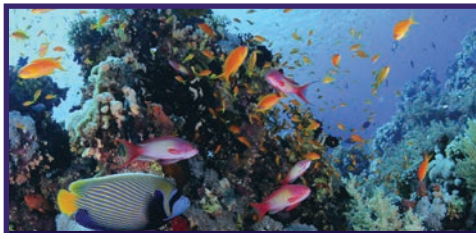
En los ecosistemas se relacionan los seres vivos, como animales y plantas, con los elementos no vivos, como rocas. Como consecuencia de estas relaciones se establece un flujo de materia y energía entre los organismos vivos y su ambiente.



¿CÓMO SE PUEDEN CLASIFICAR LOS ECOSISTEMAS?

Según su tamaño los podemos clasificar en:

- **Macro-ecosistemas:** son aquellos que ocupan grandes extensiones. Por ejemplo, un bosque, la selva o el mar.
- **Micro-ecosistemas:** son aquellos que ocupan espacios reducidos. Por ejemplo, un hormiguero, el agua de un charco o el tronco de un árbol.



Macro-ecosistemas



Micro-ecosistema

Según su origen los podemos clasificar en:

- **Natural:** este ecosistema se forma **sin la intervención del hombre**. Por ejemplo, un lago, la selva o el pastizal.
- **Artificial:** este ecosistema es **creado por el hombre**. Por ejemplo, un cultivo o una maceta con plantas.
- **Humano:** este ecosistema está formado por todos aquellos **ecosistemas naturales** que sufrieron una **modificación** por parte del **hombre**. Por ejemplo, un bosque talado o las represas hidroeléctricas.



Ecosistema de origen natural



Ecosistema de origen artificial

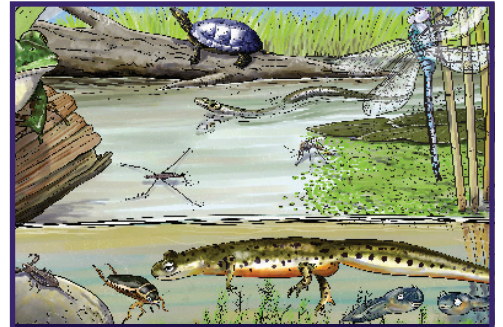


Ecosistema de origen humano



EXTINCIÓN

A causa del cambio climático, una de cada seis especies está en peligro de extinción.



Las especies interactúan con el ambiente en los distintos ecosistemas.



Un ecosistema está formado por elementos vivos (bióticos) y no vivos (abióticos).

INGENIEROS ECOSISTÉMICOS: LOS CASTORES

Un ingeniero de ecosistemas es un organismo que crea o modifica un hábitat en su favor utilizando los materiales naturales que tiene al alcance. El castor, uno de los roedores más grandes que existen, es un ejemplo de ellos. Creadores utilizando la madera de los árboles.

Al crear diques, estos animales pueden prevenir inundaciones y sequías, o por el contrario provocar esas catástrofes. Todo depende de las características físicas del lugar donde estén asentados.



Según su ubicación se pueden clasificar en:

- **Terrestres:** son los ecosistemas que ocupan la superficie de la corteza terrestre. Por ejemplo, el bosque, la selva o la sabana.
- **Acuáticos:** son los ecosistemas que ocupan ambientes marinos o de agua dulce. Por ejemplo, los mares, los ríos o las lagunas.
- **De transición:** son ecosistemas que se encuentran entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Por ejemplo, el intermareal rocoso.



Ecosistema terrestre



Ecosistema acuático



Ecosistema de transición

DETRITO:

RESIDUO, DESECHO,
DESPERDICIO O MATERIAL
INÚTIL DE LA ELABORACIÓN O
DESCOMPOSICIÓN DE ALGO.



¿CÓMO SE COMPONE UN ECOSISTEMA?

Los ecosistemas están formados por los seres vivos y el medio físico en el que se relacionan.

Los seres vivos, o **elementos bióticos**, incluyen a los organismos vivos y a los que alguna vez tuvieron vida, como por ejemplo, los frutos.

Los organismos vivos que componen estos elementos bióticos son: los **productores**, los **consumidores** y los **descomponedores**.

Los **productores** son organismos autótrofos tales como las plantas, las microalgas y las bacterias fotosintéticas, entre otras. Se llaman productores porque fabrican su propio alimento (autótrofos) a través de la fotosíntesis.

Los **consumidores** son los organismos heterótrofos, que no pueden producir su propio alimento, y necesitan tomarlo de los autótrofos. Las maneras de nutrirse son: de forma directa o por los seres vivos que se alimentaron de un productor. Dentro de los consumidores nos encontramos con los primarios y los secundarios. Los primarios son los animales herbívoros puesto que se alimentan directamente del productor. Y los secundarios son los animales carnívoros que se alimentan de herbívoros o de otros consumidores.

Los **descomponedores** son los hongos, las bacterias, los protozoarios y algunos animales que se alimentan de los restos de animales muertos, restos de vegetales y detritos.

En el medio físico, se encuentran también los **elementos abióticos**, es decir, todos los que no tienen vida. Por ejemplo, el Sol, el aire, el agua, el suelo, el clima, el relieve, la luz y el pH, entre otros.

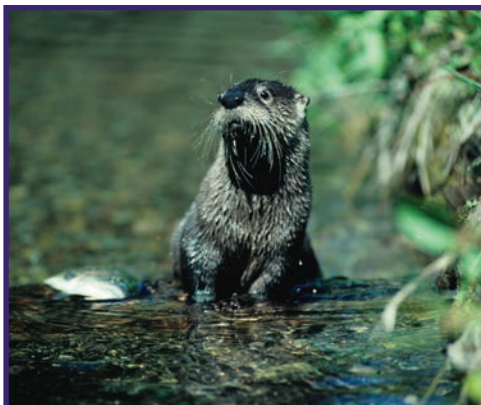
El **Sol** es el centro del Sistema Solar y es uno de los factores principales por los cuales hay vida en nuestro planeta.

El **aire** está compuesto por distintos gases que componen la atmósfera y es un factor primordial para la vida de los seres vivos.

El **agua** es el líquido más importante en la Tierra, todos los animales, plantas y seres humanos la necesitamos para llevar a cabo los procesos vitales.

El **suelo** es un elemento vital, es fundamental para el crecimiento de plantas, que a su vez sirven de alimento para muchos animales, incluido el ser humano.

El **clima** está determinado por la temperatura, la humedad, los vientos y las lluvias de un ecosistema. Muchos de estos factores pueden alterar el ambiente de estos hábitats y poner el riesgo a la biodiversidad.



Los elementos bióticos de un ecosistema incluyen a los seres vivos y a los que alguna vez estuvieron vivos.



Los factores abióticos que interactúan con los seres vivos son: el agua, las rocas, el clima, etc.

El **relieve** conjuga las diferentes formas que posee la corteza terrestre. Y se puede alterar por el clima, por catástrofes naturales o por acción del hombre.

La **luz** la podemos percibir a simple vista, y cuando es irradiada por el Sol, le permite a las plantas llevar a cabo el proceso de fotosíntesis.

El **pH** es el nivel de acidez que posee una sustancia. Hay factores que pueden alterarlo tales como, el dióxido de carbono en el agua y ácidos en las rocas y en el suelo, entre otros.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN

Los seres vivos se relacionan entre ellos, no viven aislados unos de otros. Dentro de los niveles de organización está el individuo, la población y la comunidad.

El **individuo** es un ser vivo que habita en un lugar determinado y que se diferencia de los otros de acuerdo a su forma, su tamaño, su alimentación y el hábitat en el que viven.

La **población** es el conjunto de individuos de una misma especie que se reproducen entre sí y viven en un mismo lugar. Sus hábitos de vida son muy similares.

La **comunidad** está formada por las distintas poblaciones que se relacionan entre sí y con el medio que las rodea.

RELACIONES INTRAESPECÍFICAS E INTERESPECÍFICAS

Las especies que viven en una determinada área forman parte de la misma comunidad y ecosistema. Se relacionan entre sí creando relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las primeras son las relaciones entre los individuos de una misma especie y las segundas, las relaciones entre las diferentes especies del ecosistema.

Dentro de las **relaciones intraespecíficas** se encuentran las de **competencia** y las de **asociación**. Cuando dos individuos compiten por los recursos del medio (alimento, nutrientes del suelo, luz, territorio, etc.), para reproducirse o para dominar un territorio, ocurre la competencia. La asociación puede estar dada por determinados beneficios como: mayor facilidad para cazar y obtener alimento, para defenderse de depredadores, para reproducirse o para el cuidado y protección de las crías.

Las relaciones interespecíficas pueden ser: presa-depredador, parásito-huésped, mutualismo, comensalismo y simbiosis. En **presa-depredador** la relación consiste en un depredador que se beneficia con la muerte de la presa para alimentarse, como el león y la gacela.

En la relación **parásito-huésped**, el parásito vive gracias al otro (huésped). Es el caso de la garrapata y el perro.

En cuanto al **mutualismo**, la relación es aquella en que dos especies obtienen un beneficio. Por ejemplo, el pez payaso y las anémonas, se defienden mutuamente de los ataques de sus depredadores naturales.

En el **comensalismo** la relación se da cuando el comensal obtiene beneficios sin perjudicar a otro. Como el cangrejo ermitaño, que usa los caparazones de otras especies para su protección.

Y por último la **simbiosis**, que es la relación permanente que se da entre dos especies para un beneficio en común. Depende uno del otro para sobrevivir. En ese caso tenemos al líquen que puede vivir en un árbol.

pH:

ES UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE INDICA EL GRADO DE ACIDEZ O ALCALINIDAD DE UNA SOLUCIÓN. EL PH 7 SIGNIFICA QUE ES NEUTRA, POR EJEMPLO: EL AGUA.



El depredador es la leona y la presa la gacela.



El huésped el perro, y el parásito la garrapata.



El pez payaso y la anémona tienen una relación de mutualismo.



El cangrejo ermitaño muda de caparazón.



Al líquen lo podemos encontrar en los árboles.



Ver galería de infografías